

1. Вступ

Стаття “Data visualisation for decision making under deep uncertainty: current challenges and opportunities”, опублікована в жовтні 2024 року в журналі Environmental Research Letters, авторами якої є Antonia Hadjimichael, Julius Schlumberger та Marjolijn Haasnoot, досліджує роль візуалізації даних у процесах прийняття рішень в умовах глибокої невизначеності (DMDU). Основна мета роботи – визначити ключові виклики, з якими стикаються аналітики під час візуалізації даних для аналітичних та комунікаційних цілей, а також запропонувати напрямки для майбутніх досліджень у цій сфері.

2. Методологія

Автори використовують перспективний підхід, поєднуючи огляд літератури з якісними даними, отриманими під час воркшопу, організованого на щорічній зустрічі Society for DMDU (2023 рік). У воркшопі взяли участь близько 50 фахівців, включаючи дослідників, практиків та студентів. Методологія базується на синтезі існуючих знань про методи DMDU та аналізі практичних проблем, визначених спільнотою. Стаття не передбачає використання статистичних методів збору чи аналізу кількісних даних, натомість зосереджуючись на концептуальному аналізі та формулюванні дослідницької програми.

3. Результати

Дослідження виявило три основні виклики у візуалізації для DMDU: (1) управління складністю та багатовимірністю даних, де відсутні чіткі рекомендації щодо представлення великих масивів інформації; (2) ефективна комунікація невизначеності, яка ускладнюється через психологічні особливості сприйняття ймовірностей та різноманітність джерел невизначеності; (3) забезпечення залученості користувачів та інтерпретованості візуалізацій, особливо при переході від аналітичних інструментів до комунікації з різними за рівнем підготовки аудиторіями. Як можливі рішення автори пропонують посилення колаборації з користувачами на етапі створення візуалізацій та впровадження інтерактивних елементів для зниження когнітивного навантаження.

4. Ключові інсайти

Для себе я виділив два ключові інсайти, які планую використовувати у своїй роботі:

Інтерактивність як засіб управління когнітивним навантаженням. Автори наголошують, що надання користувачеві контролю над даними (наприклад, через “scrollytelling” або інтерактивні елементи) дозволяє йому зосередитись на релевантній інформації. Це цінно для мене, оскільки допомагає вирішити проблему перевантаження складними даними, роблячи аналіз більш гнучким та зрозумілим для аудиторії без технічної підготовки.

Розрізнення “візуалізації невизначеності” та “невизначеності візуалізації”. Стаття чітко розмежовує технічний спосіб зображення невизначеності (наприклад, error bars) та те, як користувач інтерпретує це зображення для прийняття рішень. Цей інсайт є критичним, оскільки змушує мене зосередитись не лише на правильному відображенні даних, але й на перевірці того, чи правильно аудиторія розуміє ці візуальні сигнали.

5. Висновок

Ця публікація робить важливий внесок у галузь, акцентуючи увагу на недостатньо дослідженій, але критичній ролі візуалізації в DMDU. Основний внесок полягає у систематизації викликів та формулюванні чіткої дослідницької програми, що включає таксономію візуалізацій та міждисциплінарну співпрацю. Потенційні напрями майбутніх досліджень включають

експериментальну оцінку ефективності різних візуальних форм на процес прийняття рішень та інтеграцію знань з когнітивних наук для покращення комунікації результатів.